リーマン多様体型 World Models：データ駆動型可微分多様体上の深層強化学習

Etale Cohomology

2026 年 3 月

Abstract

本論文の主要な貢献は、あらゆる深層強化学習（**DRL**）システムに同時に存在する **2** 種類の異なるリーマン多様体を同定・形式的に分離し、これまでの幾何学的 **DRL** 研究が一方のみを扱い、他方を一貫して無視してきたことを示す点にある。

第一の多様体 $\mathcal{M}_{\text{weights}}$ は方策パラメータ空間であり、Fisher 情報行列 $G_F(\theta)_{ij}$ を計量として備える。この多様体はエージェントが「いかに学ぶか」を規定する。自然方策勾配法（NPG；Kakade, 2001）およびその後継である TRPO・PPO は、この多様体の幾何学を 20 年以上にわたって適切に扱ってきた。第二の多様体 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ は環境状態空間であり、GI 理論（Geometric Intelligence Theory）の VAE パイプラインから導出される引き戻し計量 $g_{ij}(z) = (J_{f_\theta}^\top J_{f_\theta})_{ij}$ を備える。この多様体はエージェントが「どこで行動するか」の場を規定する。DreamerV3 をはじめとする現存のすべての World Models アーキテクチャは $\mathcal{M}_{\text{env}}$ をユークリッド空間として扱っており、環境状態空間が本質的に曲率を持つ場合にはこの仮定は幾何学的に誤りとなる。

両多様体はあらゆる観点から構造的に異なる。第一の多様体 $\mathcal{M}_{\text{weights}}^{(i)}$ は統計多様体であり（エージェントごとに 1 つ、Fisher 計量）、第二の多様体 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ は業界固有のビジネスデータから構築されるデータ駆動型リーマン多様体である（全エージェントで共有される 1 つ、引き戻し計量）。両者を同一視すること、あるいは第一を扱いつつ第二を無視することは、現実の社会経済的環境に適用されるモデルベース DRL の数学的基礎における根本的な幾何学的誤謬を構成する。

本論文ではリーマン多様体型 **World Models**（**Riemannian World Models; RWM**）を提案する。これは World Models 型 DRL の文脈において $\mathcal{M}_{\text{env}}$ の幾何学を初めて適切に扱う枠組みである。ユークリッド型 World Models が曲がった $\mathcal{M}_{\text{env}}$ 上で犯す 4 つの構造的誤りを同定する：(1) 遷移モデルが多様体の外にエージェントを押し出すユークリッドベクトル加算を実行すること、(2) 方策勾配がリーマン勾配 $g^{ij}\partial_j V$ ではなくユークリッド勾配を用いること、(3) 時間的信用割り当てにおいて Levi-Civita 平行移動なしに異なる接空間の勾配ベクトルを比較すること、(4) 報酬関数が固有の測地線距離 d_g ではなくユークリッド距離を採用すること。各誤りに対する幾何学的に正しい修正を提示し（定理4.3）、VAE デコーダからの自動微分により計算可能な PyTorch 互換の実装を提供する。さらに、社会科学・工学・機械学習のいずれのコミュニティもこのギャップをこれまで認識しなかった 4 層の構造的理由を考察し、航空航路最適化・風力エネルギー制御・海上物流において自然に要請されるフィンスラー多様体への拡張ロードマップを示す。

Contents

1 序論 **3**
- 1.1 問題設定：多様体を逸脱するエージェント . . . 3
- 1.2 問題の意義：GI 理論パイプライン . . . 3
- 1.3 経営・政策環境が曲がっている理由 . . . 3
- 1.4 本論文の貢献 . . . 4

2 準備 **4**
- 2.1 GI 理論の多様体構築 . . . 4
- 2.2 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ がリーマン多様体であって擬リーマン多様体でない理由 . . . 5
- 2.3 World Models と DreamerV3 . . . 5
- 2.4 DRL の二層多様体構造：本研究の核心的新規性 . . . 5

3 ユークリッド型 World Models の 4 つの幾何学的誤り **7**
3.1 誤り 1：ユークリッド的状態遷移 7
3.2 誤り 2：ユークリッド的方策勾配 7
3.3 誤り 3：自明な平行移動 7
3.4 誤り 4：ユークリッド距離に基づく報酬 7

4 リーマン多様体型 World Models **8**
4.1 修正 1：指数写像による遷移モデル 8
4.2 修正 2：リーマン勾配による方策更新 9
4.3 修正 3：Levi-Civita 平行移動 9
4.4 修正 4：測地線距離に基づく報酬 9
4.5 統合アーキテクチャ 10
4.6 幾何学的一貫性定理 11

5 本枠組みが先行文献に登場しなかった理由 **11**
5.1 第一層：社会科学——データの希少性と教育上の隔絶 11
5.2 第二層：工学・物理学——既知の多様体という前提 11
5.3 第三層：機械学習——二層多様体の混同 12
5.4 第四層：分野の交差点という構造的問題 12

6 マルチエージェント拡張 **12**

7 今後の課題：フィンスラー多様体と時変フィンスラー多様体 **13**
7.1 フィンスラー多様体 13
7.2 時変フィンスラー多様体 13
7.3 フィンスラー幾何学が要請される産業問題 13
7.4 数学的未解決問題 14
7.5 研究ロードマップ 14

8 関連研究 **14**

9 結論 **15**

A 記号一覧 **16**

B 幾何学的枠組みの比較 **16**

1 序論

1.1 問題設定：多様体を逸脱するエージェント

現代の深層強化学習（DRL）は、ゲームプレイからロボット制御に至る多様な領域で目覚ましい成果を上げてきた。モデルベース DRL の主要なパラダイムである World Models [10, 11] は、環境の潜在表現を学習し、その潜在空間の内部で将来を予測・計画する。しかしながら、主要な World Models アーキテクチャのいずれもが、あるひとつの幾何学的仮定を黙示的に前提としている。すなわち、潜在状態空間はユークリッド空間であるという仮定である。

具体的に述べると、DreamerV3 [11] の遷移モデルは

$$z_{t+1} = z_t + f_\theta(z_t, a_t) + \varepsilon \tag{1}$$

という形をとる。ここでの加法 $z_t + f_\theta(\cdot)$ は $\mathbb{R}^n$ における通常のベクトル加算である。真の状態空間が曲がった多様体 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ である場合、この演算は幾何学的に意味をなさない。接ベクトル $f_\theta(z_t, a_t)$ を z_t にユークリッド的に加算した結果は、$\mathcal{M}_{\text{env}}$ の外部の点となり得る。これは地球の表面上の点に変位ベクトルをユークリッド的に加えたとき、地球の外部に浮いた点が得られることに類比できる。

この誤りは以下の演算にも波及する。方策勾配の計算においては、ユークリッド勾配 $\partial_j V$ ではなくリーマン勾配 $g^{ij}\partial_j V$ を用いるべきである。時間的信用割り当てにおいては、異なる接空間に属する勾配ベクトルを比較するために Levi-Civita 平行移動が必須である。さらに報酬関数においては、ユークリッド距離ではなく測地線距離を採用すべきである。

1.2 問題の意義：GI 理論パイプライン

GI 理論（Geometric Intelligence Theory）[7, 8] は、企業の経営環境または国家の政策環境の状態空間 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ を本来のリーマン多様体として構築する体系的なパイプラインを提供する。その手順は以下の通りである。

1. 業界固有のビジネスデータ $\{x_1, \dots, x_N\} \subset \mathbb{R}^D$（財務指標・市場価格・マクロ経済変数・運営指標等）を収集する。
2. C^∞ デコーダ $f_\theta : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$ を持つ VAE を学習する（滑らかさを保証するために tanh 活性化関数を使用し、ReLU は除外する）。
3. 関心領域のすべての z においてヤコビ行列 $J_{f_\theta}(z)$ がランク d を持つことを特異値分解により数値的に検証する（命題2.1参照）。
4. 引き戻し計量 $g_{ij}(z) = (J_{f_\theta}^\top J_{f_\theta})_{ij}$ を計算する（フルランク条件により正定値性が保証される）。
5. g_{ij} からクリストッフェル記号・曲率テンソル・Lie 微分・測地線を導出する。

こうして得られる空間 $(\mathcal{M}_{\text{env}}, g)$ は、一般相対性理論における時空多様体と同一の数学的道具立て（共変微分・測地線方程式・曲率テンソル）を備えた本来のリーマン多様体である。ただし計量テンソルの符号はローレンツ型ではなく正定値である。このパイプラインは、業界・データ分布・統計的性質の如何を問わずリーマン構造を保証する。多様体の種類を決定するのはデータの内容ではなく、構築の手順そのものである。

1.3 経営・政策環境が曲がっている理由

企業の経営環境や政策環境をユークリッド空間ではなく曲がった多様体としてモデル化すべき理由を、三つの観点から論ずる。

相互作用の構造的非線形性。マクロ経済指標・市場価格・企業業績の相互関係は本質的に非線形である。企業が相転移点の近傍——成長局面から縮退局面への移行、供給制約から需要制約への転換、あるいは規制環境の変化——で事業を展開する場合、状態変数のわずかな変動が質的に異なる応答を生じさせる。リーマン幾何学の観点からは、これらの相転移点はスカラー曲率 $\mathrm{Scal}(z) = g^{ij}\,\mathrm{Ric}_{ij}$ が大きな領域に対応する。この領域では計量テンソルが急激に変化し、測地線が分岐し、ユークリッド近似の誤差が最大となる。

状態感度の異方性。各点 $z \in \mathcal{M}_{\text{env}}$ における引き戻し計量 $g_{ij}(z)$ は、潜在状態の各方向への変化に対してデータ空間がどれほど敏感に反応するかを定量化する。信用格付けの閾値付近や需要のピーク期のように感度が高い方向では g_{ij} が大きく、変化に鈍感な方向では小さい。この空間的異方性こそがクリストッフェル記号として符号化される情報であり、ユークリッド型 DRL が捨象している幾何学的構造である。

データ多様体仮説。企業環境が生成する高次元データは $\mathbb{R}^D$ を一様に充填するのではなく、低次元の部分多様体の近傍に集中する [9]。VAE デコーダはこの多様体の忠実なパラメータ化を学習し、引き戻し計量はその固有幾何学を定量化する。

1.4 本論文の貢献

1. 問題の形式化。GI 理論パイプラインにより構築されたリーマン状態空間にユークリッド World Models を適用した際に生じる 4 つの幾何学的誤りを形式的に特徴付ける。
2. リーマン的修正。4 つの幾何学的に正当な代替手法を提案し、それらの一貫性を証明する（定理4.3）。
3. 実装。VAE デコーダからの自動微分により計算可能な実装を PyTorch で提供する。
4. ギャップ分析。本枠組みが先行文献に現れなかった 4 層の構造的理由を同定・考察する。
5. 今後の展望。フィンスラー多様体・時変フィンスラー多様体への拡張ロードマップを、具体的な産業応用とともに提示する。

2 準備

2.1 GI 理論の多様体構築

命題 2.1 (GI 理論第 2 巻)**.** ビジネスデータで学習された *VAE* のデコーダ $f_\theta : U \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$ が以下の条件を満たすとする。

(i) $f_\theta \in C^\infty(U)$（tanh・*GELU*・*Softplus* 活性化関数の使用により達成；*ReLU* は除外）

(ii) すべての $z \in U$ において rank $J_{f_\theta}(z) = d$（特異値分解による数値的検証）

(iii) f_θ は固有写像（コンパクト集合の逆像がコンパクト）

このとき $\mathcal{M}_{env} := f_\theta(U)$ は $\mathbb{R}^D$ の d 次元滑らかな埋め込み部分多様体をなし、引き戻し計量

$$g_{ij}(z) = \sum_{k=1}^{D} \frac{\partial f_\theta^k}{\partial z^i}(z)\,\frac{\partial f_\theta^k}{\partial z^j}(z) = (J_{f_\theta}^\top J_{f_\theta})_{ij} \tag{2}$$

は U 上のリーマン計量を与える。

証明の概略. 条件 (i) により f_θ は滑らかな没入写像となる。条件 (ii) により, 任意の $v \neq 0$ に対して $v^\top g(z) v = \|J_{f_\theta}(z)v\|^2 > 0$ が成立する（$\mathrm{rank}(J_{f_\theta}) = d$ より $v \neq 0$ ならば $J_{f_\theta} v \neq 0$）。したがって g_{ij} は正定値となる。条件 (iii) により没入写像が固有埋め込みへと昇格する。 □

注意 **2.2** (業界独立性)**.** g_{ij} の正定値性は代数的構造 $J^\top J$ のみから帰結し、業界やデータ分布に依存しない。これにより，製造業・金融・エネルギー・安全保障といった *GI* 理論のすべての応用領域においてリーマン構造が一様に保証される。

2.2 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ がリーマン多様体であって擬リーマン多様体でない理由

一般相対性理論は符号 $(-,+,+,+)$ の擬リーマン（ローレンツ）計量を採用し，時間方向において計量が負値をとることを許容する。これに対して GI 理論の多様体 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ は，すべての非零接ベクトル v に対して $g(v,v)>0$ を満たす正定値計量を持つリーマン多様体である。ビジネス・政策データには物理学における時間-空間の構造的非対称性に相当するものが存在せず，環境変化のいかなる方向も正の「距離」を持つ。この性質は $J^\top J$ という構成によって代数的に保証される。

計量の符号規約こそ異なるものの，リーマン幾何学と擬リーマン幾何学は同一の微分幾何学的道具立てを共有する。Levi-Civita 接続・共変微分・クリストッフェル記号・リーマン曲率テンソル・測地線方程式，これらの計算式はまったく同一であり，異なるのは計量の符号のみである。

2.3 World Models と DreamerV3

DreamerV3 [11] は，循環型状態空間モデル（RSSM）を通じて World Models のパラダイムを実装する：

$$z_t \sim q_\phi(z_t \mid h_t, o_t), \quad h_{t+1} = f_\psi(h_t, z_t, a_t), \quad z_{t+1} \sim p_\phi(z_{t+1} \mid h_{t+1})$$

すべての演算が $\mathbb{R}^n$ 上で実行される。アクター・クリティックネットワークは，仮想軌跡を通じた切断型誤差逆伝播により学習される。Atari ゲーム・DMControl・マインクラフトのような平坦な状態空間を対象とする場合には適切であるが，$\mathcal{M}_{\text{env}}$ に曲率が存在する場合には幾何学的に誤りとなる。

2.4 DRL の二層多様体構造：本研究の核心的新規性

本論文の核心的な知見は，あらゆる **DRL** システムが同時に **2** 種類の異なるリーマン多様体を内包しており，先行研究は第一の多様体のみを対象としてきた，という事実である。以下にこれを厳密に述べる。

第一の多様体：方策パラメータ空間 $\mathcal{M}^{(i)}_{\textbf{weights}}$

自然方策勾配法（NPG；[12]）は，方策パラメータ空間が自然なリーマン構造を担うことを認識する。パラメータ化された方策 π_θ に対し，Fisher 情報行列

$$G_F(\theta)_{ij} = \mathbb{E}_{s,a\sim\pi_\theta}\left[\frac{\partial \log \pi_\theta(a|s)}{\partial \theta^i}\frac{\partial \log \pi_\theta(a|s)}{\partial \theta^j}\right] \tag{3}$$

が方策パラメータ空間上のリーマン計量を与える。この統計多様体 $(\mathcal{M}_{\text{weights}}, G_F)$ はエージェントが「いかに学ぶか」を規定する。NPG の更新式

$$\theta \leftarrow \theta + \alpha\, G_F(\theta)^{-1}\nabla_\theta J(\theta) \tag{4}$$

は $\mathcal{M}_{\text{weights}}$ 上のリーマン勾配——Fisher 計量に関する最急上昇方向——を計算しており，これが第一の多様体上での幾何学的に正当な操作である。

第一の多様体を正しく扱うアルゴリズム系譜：

自然勾配法（Amari, 1998） $\rightarrow$ NPG（Kakade, 2001） $\rightarrow$ TRPO（2015） $\rightarrow$ PPO（2017）

DreamerV3 はアクターの更新に PPO を用いており，Fisher 計量を通じて第一の多様体の幾何学を正しく扱っている。

ここで第一の多様体の本質的な性質を指摘しておく。スカラー関数 $J(\theta)$ のリーマン勾配を計算するうえで必要なのは計量の逆行列 G_F^{-1} のみであり，クリストッフェル記号は一切現れない：

$$(\mathrm{grad}_{G_F} J)^i = G_F^{ij}(\theta)\,\partial_j J(\theta)$$

これはスカラー場の共変微分に接続が関与しないことによる。クリストッフェル記号が明示的に必要となるのはベクトル場の共変微分においてのみであり，それは第二の多様体上でのみ生じる。

第二の多様体：環境状態空間 $\mathcal{M}_{\mathbf{env}}$

GI 理論パイプラインは，引き戻し計量 $g_{ij}(z) = (J_{f_\theta}^\top J_{f_\theta})_{ij}$ を備えた環境状態空間 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ という，第二の根本的に異なるリーマン多様体を構築する。この多様体はエージェントが「どこで行動するか」の場を規定する。第一の多様体の計量（方策の統計的性質から導出される）とは対照的に，第二の多様体の計量は VAE デコーダのヤコビ行列を通じてデータ固有の幾何学から直接導出される。

現存のすべての **World Models** アーキテクチャは $\mathcal{M}_{\mathbf{env}}$ をユークリッド空間として扱っている。DreamerV3 の遷移モデル（式(1)）はユークリッドベクトル加算 $z_t + f_\theta(z_t, a_t)$ を実行しており，$\mathcal{M}_{\text{env}}$ の全点においてクリストッフェル記号 $\Gamma_{ij}^k = 0$ を暗黙に仮定している。この仮定が成立するのは $\mathcal{M}_{\text{env}}$ が平坦な場合に限られるが，実際のビジネス・政策データから構築された多様体では一般にこの条件は満たされない。

第二の多様体においてはクリストッフェル記号が明示的に要請される。エージェントの $\mathcal{M}_{\text{env}}$ 上での運動が以下の要素を伴うからである。

- 状態間遷移：異なる接空間 $T_{z_t}\mathcal{M}_{\text{env}}$ と $T_{z_{t+1}}\mathcal{M}_{\text{env}}$ に属するベクトルは，接続なしには幾何学的に比較できない。
- 平行移動：勾配情報は Γ_{ij}^k を用いて $\mathcal{M}_{\text{env}}$ 上の軌跡に沿って輸送される必要がある。
- 指数写像：遷移モデルは測地線方程式 $\ddot{z}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{z}^i \dot{z}^j = 0$ を通じて接ベクトルを $\mathcal{M}_{\text{env}}$ 上の点に写す必要がある。

二層構造の本質

N 体のマルチエージェントシステムでは，合計 $N+1$ 個の多様体が存在する。すなわち全エージェントで共有される $\mathcal{M}_{\text{env}}$ が 1 つ，およびエージェントごとの $\mathcal{M}_{\text{weights}}^{(i)}$ が N 個である。表1 に両多様体の対比を示す。

注意 **2.3** (NPG が不十分である理由)**.** *NPG* およびその後継（*TRPO*・*PPO*）は第一の多様体を適切に扱うが，第二の多様体については言及しない。曲がった $\mathcal{M}_{env}$ 上で動作しながら $(\mathcal{M}_{weights}, G_F)$ 上で *PPO* を用いるエージェントは，*Fisher* 計量の意味では方策パラメータを適切に更新する。しかしそれと同時に，幾何学的に誤った遷移モデル・ユークリッド勾配・ユークリッド距離報酬に基づいて行動する。第一の多様体における幾何学的正確さは，第二の多様体における幾何学的誤りを補償しない。両者を同時に扱うことが不可欠である。

注意 **2.4** (本研究の新規性)**.** 筆者の知る限り，*(a)* 二層多様体構造を *DRL* の根本的特徴として同定し，*(b)* 現存のすべての *World Models* アーキテクチャが第一の多様体を適切に扱いながら第二の多様体を系統的に無視していることを論証し，*(c)* 第二の多様体を対象とする *World Models* の幾何学的に正当な修正を提案した先行研究は存在しない。これが本論文の主要な貢献である。

Table 1: DRL における二つのリーマン多様体——先行研究が扱ってきたのは第一の多様体のみである

	第一の多様体 $\mathcal{M}^{(i)}_{\text{weights}}$	第二の多様体 $\mathcal{M}_{\text{env}}$
要素	方策パラメータ $\theta_i \in \mathbb{R}^p$	環境状態 $z \in \mathbb{R}^d$
計量	Fisher 情報行列 $G_F(\theta)$	引き戻し計量 $(J_{f_\theta}^\top J_{f_\theta})_{ij}$
計量の源泉	方策 π_θ の統計的性質	VAE デコーダのヤコビ行列
役割	エージェントが「いかに学ぶか」	エージェントが「どこで行動するか」
多重性	N 個（エージェントごと）	全 N エージェントで共有する 1 個
Christoffel 記号	不要（スカラー勾配のみ）	必要（遷移・平行移動・測地線）
先行研究での扱い	NPG → TRPO → PPO	本研究（先行研究はすべて無視）
DreamerV3 での扱い	適切（PPO アクター更新）	不適切（ユークリッドと仮定）

3　ユークリッド型 World Models の 4 つの幾何学的誤り

3.1　誤り 1：ユークリッド的状態遷移

$$z_{t+1} = z_t + f_\theta(z_t, a_t) \quad \text{（ユークリッド加算——曲がった } \mathcal{M}_{\text{env}} \text{ 上では幾何学的に不正確）} \tag{5}$$

ユークリッド加算によって z_t に加えられる接ベクトル $f_\theta(z_t, a_t) \in T_{z_t}\mathcal{M}_{\text{env}}$ は，一般に $\mathcal{M}_{\text{env}}$ の外部の点を生成する。1 ステップあたりの誤差の大きさは $O(\kappa\|f_\theta\|^3)$ であり，κ は z_t における断面曲率を表す。

3.2　誤り 2：ユークリッド的方策勾配

$$\nabla V = \partial_j V \quad \text{（ユークリッド勾配——} \mathcal{M}_{\text{env}} \text{ 上の正しい最急上昇方向ではない）} \tag{6}$$

$(\mathcal{M}_{\text{env}}, g)$ 上での真の最急上昇方向はリーマン勾配 $g^{ij}(z)\partial_j V(z)$ であり，$g_{ij} = \delta_{ij}$ の場合にのみユークリッド勾配と一致する。

3.3　誤り 3：自明な平行移動

勾配ベクトルはそれぞれ異なる接空間に属する：$\nabla V(z_{t+1}) \in T_{z_{t+1}}\mathcal{M}_{\text{env}}$ と $\nabla V(z_t) \in T_{z_t}\mathcal{M}_{\text{env}}$。ユークリッド型 DRL はこれらを $\mathbb{R}^n$ における自明な同一視によって比較するが，曲がった多様体上では幾何学的に誤りとなる。異なる接空間に属するベクトルを平行移動なしに比較することは，球面上を運動する粒子の速度ベクトルを異なる位置でアンビエント座標系を用いて比較することに類比できる。

3.4　誤り 4：ユークリッド距離に基づく報酬

$$r = -\|z_{t+1} - z^*\|^2 \quad \text{（ユークリッド距離——} \mathcal{M}_{\text{env}} \text{ の固有計量ではない）} \tag{7}$$

$(\mathcal{M}_{\text{env}}, g)$ における固有の距離は測地線距離 $d_g(z_{t+1}, z^*)$ であり，$\mathcal{M}_{\text{env}}$ 内に存在する 2 点を結ぶ最短曲線の長さを測定する。

4 リーマン多様体型 World Models

4.1 修正 1：指数写像による遷移モデル

定義 4.1 (指数写像). $z_t \in \mathcal{M}_{env}$ における指数写像 $\exp_{z_t} : T_{z_t}\mathcal{M}_{env} \to \mathcal{M}_{env}$ を次式で定義する：

$$\exp_{z_t}(v) = \gamma(1)$$

ここで γ は $\gamma(0) = z_t$，$\dot{\gamma}(0) = v$ を満たす唯一の測地線であり，測地線方程式

$$\ddot{\gamma}^k + \Gamma^k_{ij}(\gamma)\,\dot{\gamma}^i\dot{\gamma}^j = 0, \qquad \Gamma^k_{ij}(z) = \frac{1}{2}g^{kl}(z)\big(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\big) \tag{8}$$

を満たす。

修正された遷移モデル：

$$\boxed{z_{t+1} = \exp_{z_t}(f_\theta(z_t, a_t))} \tag{9}$$

主要な性質。(a) 定義から $\exp_{z_t}(v) \in \mathcal{M}_{\text{env}}$ が保証される（完備多様体に対する Hopf-Rinow 定理）。(b) $\Gamma^k_{ij} = 0$（平坦空間）のとき $\exp_{z_t}(v) = z_t + v$ となり，式(1) を回復する。(c) 名称の由来：S^1 においては $\exp_{e^{i\theta}}(v) = e^{i\theta} \cdot e^{iv}$ となり，指数関数が直接現れる。

$\mathcal{M}_{\text{env}}$ は VAE デコーダを通じて構築されるため閉じた形式の指数写像を持たない。したがって測地線方程式（式(8)）を 4 次 Runge-Kutta 法により数値的に解く。クリストッフェル記号は $g_{ij}(z) = J_{f_\theta}^\top J_{f_\theta}$ の自動微分により計算する。

Listing 1: 自動微分によるクリストッフェル記号の計算と指数写像の実装

```
def christoffel_symbols(z, decoder):
    d = z.shape[0]
    z = z.detach().requires_grad_(True)
    J = torch.autograd.functional.jacobian(decoder, z)
    g = J.T @ J                    # pullback metric (d, d)
    g_inv = torch.linalg.inv(g + 1e-6 * torch.eye(d))
    dg = torch.zeros(d, d, d)    # dg[k,i,j] = d_k g_{ij}
    for i in range(d):
        for j in range(d):
            dg[:, i, j] = torch.autograd.grad(
                g[i,j], z, create_graph=True)[0]
    Gamma = torch.zeros(d, d, d)
    for k in range(d):
        for i in range(d):
            for j in range(d):
                for l in range(d):
                    Gamma[k,i,j] += 0.5 * g_inv[k,l] * (
                        dg[i,j,l] + dg[j,i,l] - dg[l,i,j])
    return Gamma, g, g_inv

def exponential_map(z, v, Gamma, steps=20):
    def rhs(s):
        pos, vel = s[:len(z)], s[len(z):]
        acc = torch.zeros(len(z))
        for k in range(len(z)):
            for i in range(len(z)):
                for j in range(len(z)):
                    acc[k] -= Gamma[k,i,j] * vel[i] * vel[j]
        return torch.cat([vel, acc])
    dt = 1.0 / steps
```

```
    state = torch.cat([z, v])
    for _ in range(steps):
        k1=rhs(state); k2=rhs(state+0.5*dt*k1)
        k3=rhs(state+0.5*dt*k2); k4=rhs(state+dt*k3)
        state = state + (dt/6.0)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
    return state[:len(z)]
```

4.2 修正 2：リーマン勾配による方策更新

$$\boxed{\mathrm{grad}_g V(z) = g^{ij}(z)\,\partial_j V(z)} \tag{10}$$

注意 **4.2.** スカラー場のリーマン勾配の計算に必要なのは計量の逆行列 g^{ij} のみであり，クリストッフェル記号は一切現れない。クリストッフェル記号が明示的に現れるのはベクトル場の共変微分（修正 *1*・修正 *3*）においてのみである。

Listing 2: スカラー価値関数のリーマン勾配の計算

```
def riemannian_gradient(V_func, z, g_inv):
    z = z.requires_grad_(True)
    V = V_func(z)
    eucl_grad = torch.autograd.grad(V, z, create_graph=True)[0]
    return g_inv @ eucl_grad
```

4.3 修正 3：Levi-Civita 平行移動

時間的信用割り当てにおいて z_{t+1} から z_t へと勾配情報を伝播させるため，軌跡に沿った Levi-Civita 平行移動の方程式を解く：

$$\boxed{\frac{DV^k}{dt} = \frac{dV^k}{dt} + \Gamma^k_{ij}(\gamma)\,\dot{\gamma}^i V^j = 0} \tag{11}$$

Listing 3: Levi-Civita 平行移動の実装

```
def parallel_transport(V, z_start, z_end, Gamma_func, steps=20):
    dt = 1.0 / steps
    z_cur, V_cur = z_start.clone(), V.clone()
    z_dot = (z_end - z_start)
    for _ in range(steps):
        Gamma = Gamma_func(z_cur)
        d = V_cur.shape[0]
        V_dot = torch.zeros(d)
        for k in range(d):
            for i in range(d):
                for j in range(d):
                    V_dot[k] -= Gamma[k,i,j] * z_dot[i] * V_cur[j]
        z_cur = z_cur + dt * z_dot
        V_cur = V_cur + dt * V_dot
    return V_cur
```

4.4 修正 4：測地線距離に基づく報酬

$$d_g(z, z^*) = \inf_{\gamma} \int_0^1 \sqrt{g_{ij}(\gamma)\,\dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j}\; dt, \qquad \boxed{r(z_t, a_t) = -d_g(z_{t+1}, z^*)^2} \tag{12}$$

ベルマン方程式 $V(z_t) = r(z_t, a_t) + \gamma V(z_{t+1})$ の形式は変わらないが，報酬として固有の測地線距離（式(12)）を用いる。

4.5 統合アーキテクチャ

Listing 4: RiemannianWorldModelAgent：全修正を統合したアーキテクチャ

```
class RiemannianWorldModelAgent(nn.Module):
    """
    リーマン多様体 M_env 上のWorld Models型DRLエージェント。
    命題1の条件を満たすGI理論のVAEデコーダを前提とする。
    """
    def __init__(self, decoder, latent_dim, action_dim):
        super().__init__()
        self.decoder = decoder
        self.d = latent_dim
        self.transition_net = nn.Sequential(   # T_{z_t}M_env の接ベクトルを出力
            nn.Linear(latent_dim+action_dim,256), nn.Tanh(),
            nn.Linear(256,256), nn.Tanh(), nn.Linear(256,latent_dim))
        self.value_net  = nn.Sequential(nn.Linear(latent_dim,256),nn.Tanh(),nn.Linear(256,1))
        self.policy_net = nn.Sequential(nn.Linear(latent_dim,256),nn.Tanh(),nn.Linear(256,action_dim))

    def step(self, z_t, a_t):
        """修正1：z_{t+1} = exp_{z_t}(f_theta(z_t, a_t))"""
        Gamma, g, g_inv = christoffel_symbols(z_t, self.decoder)
        v = self.transition_net(torch.cat([z_t, a_t]))
        return exponential_map(z_t, v, Gamma)

    def policy_loss(self, z_t):
        """修正2：価値関数のリーマン勾配による方策更新"""
        _, g, g_inv = christoffel_symbols(z_t, self.decoder)
        z_t = z_t.requires_grad_(True)
        V_t = self.value_net(z_t)
        riem_grad = g_inv @ torch.autograd.grad(V_t, z_t, create_graph=True)[0]
        return -torch.dot(self.policy_net(z_t), riem_grad)

    def bellman_loss(self, z_t, a_t, z_next, z_goal, gamma=0.99):
        """修正4：測地線距離に基づく報酬"""
        def metric(z): return christoffel_symbols(z, self.decoder)[1]
        r = -geodesic_distance(z_next, z_goal, metric)
        V_t, V_next = self.value_net(z_t), self.value_net(z_next).detach()
        return (V_t - (r + gamma*V_next))**2

    def train_step(self, trajectory, z_goal):
        """修正3：Levi-Civita平行移動による時間的信用割り当て"""
        total_loss, V_grad = 0.0, None
        for t in reversed(range(len(trajectory)-1)):
            z_t, a_t = trajectory[t]; z_next, _ = trajectory[t+1]
            if V_grad is not None:
                V_grad = parallel_transport(
                    V_grad, z_next, z_t,
                    lambda z: christoffel_symbols(z, self.decoder)[0])
            total_loss += self.bellman_loss(z_t, a_t, z_next, z_goal)
```

```
        return total_loss
```

4.6 幾何学的一貫性定理

定理 4.3 (RWM の幾何学的一貫性)**.** 命題*2.1* の条件のもとで，リーマン多様体型 *World Models* エージェントは以下の性質を満たす。

(a) **多様体保存性**。$\|v\|_g$ が十分小さいすべての $v \in T_{z_t}\mathcal{M}_{env}$ に対して $\exp_{z_t}(v) \in \mathcal{M}_{env}$（完備リーマン多様体に対する *Hopf-Rinow* 定理による）。

(b) **座標独立性**。リーマン勾配 $g^{ij}\partial_j V$，共変微分 DV^k/dt，および測地線距離 d_g はテンソル量であり，座標チャートの変換のもとで正しく変換される。

(c) **平坦空間への退化**。$g_{ij} = \delta_{ij}$（$\Gamma^k_{ij} = 0$）のとき，*4* つのすべての修正は *DreamerV3* の動作へと退化する。

(d) **最急上昇性**。$\mathrm{grad}_g V$ は $(\mathcal{M}_{env}, g)$ 上での V の単位 g-ノルムに関する唯一の最急上昇方向である。

Proof. (a) 指数写像の定義と Hopf-Rinow 定理から従う。(b) g^{ij}，$\partial_j V$，Γ^k_{ij} の各量がテンソル的変換則を満たすことから従う。(c) $g = \delta$ のとき $\Gamma^k_{ij} = 0$ となることから直ちに従う。(d) すべての $w \in T_z\mathcal{M}_{\mathrm{env}}$ に対して $\langle \mathrm{grad}_g V, w\rangle_g = dV(w)$ が成立するというリーマン勾配の定義的特徴付けから従う。 □

5 本枠組みが先行文献に登場しなかった理由

本枠組みが先行研究に現れなかったのは偶然ではなく，以下に述べる 4 層の構造的障壁を反映している。

5.1 第一層：社会科学——データの希少性と教育上の隔絶

GI 理論の問題設定は VAE（Kingma & Welling, 2013）が登場する以前には計算的に実現不可能であった。企業の財務データは四半期あるいは年次の頻度で収集されるため，可微分多様体の構築に必要な滑らかで密な標本化を支えることができなかった。VAE は有限個の標本からデータ多様体の C^∞ パラメータ化を学習する最初の原理的手法を提供した。

それと同時に，経済学・経営学・政策科学の大学院課程は微分幾何学やリーマン多様体を必修科目として含まず，「曲率」「測地線」「共変微分」といった概念的な語彙が社会科学系研究者の訓練から欠落している。これが曲がった空間によるモデル化の構想を阻んできた。

5.2 第二層：工学・物理学——既知の多様体という前提

ロボット工学・制御理論においてリーマン多様体を扱う研究者は，あらかじめ幾何学的構造が判明している多様体——剛体回転のための $SO(3)$，姿勢推定のための $SE(3)$，方向ベクトルのための S^2，共分散行列のための対称正定値行列——を主な対象としてきた。

GI 理論の多様体 $\mathcal{M}_{\mathrm{env}}$ はこれとは根本的に異なる。その幾何学は事前には未知であり，データから学習によって得られる。クリストッフェル記号の解析的表現は存在せず，すべてを $g_{ij}(z) = J_{f_\theta}^\top J_{f_\theta}$ の自動微分によって数値的に計算する必要がある。このようなデータ駆動・未知幾何学の問題設定は，幾何学的制御の標準的な問題定式化の枠組みの外に位置する。ロボット工学者が「状態空間が $SO(3)$ であることを前提として，いかに制御するか」と問うのに対し，GI 理論の問いは「未知の業界に属するデータを与えられたとき，状態空

間の幾何学はいかなるものか，そしてその上でいかにして最適な方策を学習するか」であり，これらは範疇的に異なる問いである。

5.3 第三層：機械学習——二層多様体の混同

リーマン幾何学を強化学習に導入した機械学習研究者は，ほぼ例外なく第一の多様体（方策パラメータ空間）を対象としてきた：NPG [12]，TRPO [18]，PPO [19]，Muller & Montufar [16]。この研究系列は数学的に正確かつ重要な業績である。しかし二層の多様体のうち一方のみを扱っている。

状態空間 $\mathcal{M}_{\text{env}}$ の幾何学は固定されたユークリッド的背景として扱われてきた。機械学習の学習ループがパラメータ更新を中心に組織されており，パラメータ空間の幾何学が自然と注目を集めやすいという構造的な理由がこれを招いた。研究者は第一の多様体にリーマン幾何学を正しく適用し，幾何学的問題は解決されたと結論した——第二の多様体が未対処のまま残されていることに気づかないまま。

DreamerV3 の標準的なベンチマーク（Atari・DMControl・マインクラフト）の状態空間はユークリッド幾何学で十分に近似でき，幾何学的誤りは実際上観察されなかった。GI 理論の応用領域で問題となる曲率効果——景気循環の相転移・政策環境の体制変化・信用格付け閾値や市場流動性の臨界点近傍における非線形性——は，標準的な RL ベンチマークに存在しない特徴であり，そのため誤りは目に見えなかった。

5.4 第四層：分野の交差点という構造的問題

本枠組みの全体は，以下の領域にわたる知識を同時に必要とする：(1) 微分幾何学・リーマン多様体（数学），(2) 変分オートエンコーダ・滑らかな多様体学習（機械学習），(3) 深層強化学習・World Models（強化学習工学），(4) 業界固有のビジネス・政策データの構造（応用領域）。

2026 年 3 月現在，これら 4 つすべてに習熟した研究者の集団は極めて小規模である。この問いは分野の境界の隙間に落ちてきた。それが可視化されるのは，製造業・金融・海運・航空・安全保障にわたるケーススタディを通じて発展してきた GI 理論の研究プログラムが持つ横断的視座からのみである。

6 マルチエージェント拡張

GI 理論の実際の適用文脈では，N 体の異種エージェントが $\mathcal{M}_{\text{env}}$ 上で同時に活動する。RWM はこの設定に直接拡張される：

$\mathcal{M}_{\text{env}}$：全エージェントで共有される 1 つのリーマン多様体，　$\mathcal{M}^{(i)}_{\text{weights}}$：エージェント i の個別 Fisher 計量多

平行移動を介したエージェント間通信。位置 $z_i, z_j \in \mathcal{M}_{\text{env}}$ に存在するエージェント同士がメッセージ $m_{ij}(t)$ を交換する際，エージェント j のメッセージはエージェント i の局所的な情報と合算する前に z_j から z_i へと Levi-Civita 平行移動される必要がある：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = -\nabla_{\theta_i}\mathcal{L}_i + \sum_{j\in\mathcal{N}(i)} \alpha_{ij}\cdot\tau_{z_j\to z_i}(m_{ij}(t)) \tag{13}$$

ここで $\tau_{z_j\to z_i}$ は式(11) による Levi-Civita 平行移動を表す。この手続きを省略し，$\mathcal{M}_{\text{env}}$ の異なる接空間に属する勾配を直接合算することは幾何学的に誤りとなる。

7 今後の課題：フィンスラー多様体と時変フィンスラー多様体

7.1 フィンスラー多様体

フィンスラー多様体 (M, F) は，ノルム関数 $F : TM \to [0, \infty)$ によってリーマン幾何学を一般化する：

$$F(x, \lambda v) = \lambda F(x, v)\ (\lambda > 0), \qquad F(x, v) \neq F(x, -v)(\text{一般に})$$

基本テンソル $g_{ij}(x, v) = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 F^2}{\partial v^i \partial v^j}$ は, すべての $v \neq 0$ において正定値であるが, 位置と速度の双方に依存する。方向によって「距離」が異なるという本質的な非対称性 $F(x, v) \neq F(x, -v)$ は，いかなるリーマン計量によっても捉えられない。フィンスラーのクリストッフェル記号 $G^k_{ij}(x, v)$ もまた速度依存であり，計算コストはリーマンの場合に比べて大幅に高くなる。リーマン計量は速度非依存の特殊ケース $F(x, v) = \sqrt{g_{ij}(x)v^i v^j}$ として位置づけられる。

7.2 時変フィンスラー多様体

フィンスラー計量自体が時間とともに変動するとき，時変フィンスラー多様体が得られる：

$$F(x, v, t) : \text{ノルムが位置・速度・時刻に依存する}$$

このとき測地線方程式は時間微分に由来する追加の外力項を含む：

$$\ddot{\gamma}^k + G^k_{ij}(\gamma, \dot{\gamma}, t)\, \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = -\frac{\partial G^k}{\partial t}(\gamma, \dot{\gamma}, t)$$

2026 年 3 月現在，この構造を対象とする DRL または World Models の枠組みは文献上に存在しない。

7.3 フィンスラー幾何学が要請される産業問題

航空：風場下における最適航路。位置 x において風場 $w(x)$ の中を飛行する航空機の対地速度は

$$F_{\text{air}}(x, v) = \|v\|_{\text{air}} + \langle w(x), \hat{v} \rangle \quad (\hat{v} = v/\|v\|)$$

で与えられる。追い風は飛行時間を短縮し向かい風は延長するため，$F_{\text{air}}(x, v) \neq F_{\text{air}}(x, -v)$ という本質的なフィンスラー的非対称性が生じる。燃料消費量や飛行時間を最小化する最適航路の決定は，フィンスラー多様体上の測地線問題として定式化される。ジェット気流の季節変動は時変構造 $F_{\text{air}}(x, v, t)$ を要請する。

風力発電：タービン制御における方向的非対称性。風力発電ファームにおける後流効果（ウェイク効果）は方向的非対称性を生む。上流タービンからの風は下流タービンの発電性能を低下させるが，逆向きの影響は生じない。タービンファームの運転状態間の「距離」は風向に対して本質的に非対称であり，フィンスラー計量が要請される。北海における強い季節変動（冬期の顕著に強い風）と日周変動（海陸風）は，時変フィンスラー計量 $F_{\text{wind}}(x, v, t)$ を必要とする。

海上輸送。メキシコ湾流・黒潮・南極周回流等の海流は，航路の所要時間に強い方向的非対称性をもたらす。海上ナビゲーションの状態空間はリーマン的ではなくフィンスラー的である。

サプライチェーン・ロジスティクス。輸送ネットワークのコストは非対称であり（往路の配達と復路の空荷返却），かつ時間依存である（交通渋滞・季節的需要の波動）。最適化エージェントの状態空間は強い時間変動を伴うフィンスラー構造を呈する。

7.4 数学的未解決問題

問題 **1.** データ駆動型フィンスラー多様体におけるフィンスラー指数写像 $\exp^F_{z_t}(v)$ の定義と実装。

問題 **2.** F のルジャンドル変換を介したフィンスラー勾配の定義と自動微分による実装。

問題 **3.** Chern 接続または Rund 接続（ともに速度依存）を用いたフィンスラー平行移動の定義と，DRL の時間的信用割り当てへの適用。

問題 **4.** 時変フィンスラー多様体 $F(x, v, t)$ 上の World Models 型 DRL エージェントの収束定理の導出。

問題 **5.** 方向的非対称性を持つデータからのフィンスラー多様体構築パイプラインの開発。

7.5 研究ロードマップ

Table 2: リーマン型およびフィンスラー型 World Models の研究ロードマップ

時間軸	枠組み	数学的課題	主な産業応用
1〜2 年	リーマン型（本研究）	$J^\top J$ の自動微分・測地線 ODE	経営環境・政策環境
2〜4 年	フィンスラー型	速度依存 $G^k_{ij}(x, v)$・ルジャンドル変換勾配	航空航路・海上輸送
4 年超	時変フィンスラー型	時間微分強制項付き測地線方程式・非定常学習	風力タービン制御・物流最適化
通底する課題	収束解析	データ駆動型多様体上の勾配フロー収束	全分野

8 関連研究

リーマン最適化。Absil et al. [1] および Boumal [6] は，既知の固定された構造を持つ行列多様体（$SO(n)$・スティーフェル多様体・グラスマン多様体）上の最適化理論を構築した。Bonnabel [5] はリーマン多様体上の確率的勾配降下法の収束を確立した。いずれも方策パラメータ空間（第一の多様体）の幾何学を扱うものである。

自然方策勾配と第一の多様体。Kakade [12] が方策パラメータ空間 $\mathcal{M}_{\text{weights}}$ に Fisher 情報計量を導入して NPG を提案した。Schulman et al. [18, 19] が TRPO と PPO を実用的な近似として開発した。Muller & Montufar [16] が占有測度多様体のヘッセ幾何学を通じた収束解析を与えた。この系譜全体が $\mathcal{M}_{\text{weights}}$ のみを対象とし，適切に扱っている。とりわけ DreamerV3 [11] は PPO アクター更新を継承することで第一の多様体の幾何学的正確さを受け継いでいるが，世界モデルの遷移において $\mathcal{M}_{\text{env}}$ をユークリッド的に扱っている。本論文はこの誤りを同定し修正する。

構造化された多様体上の **DRL**。Ratliff et al. [17] が $SO(3)$ と $SE(3)$ 上のリーマン運動方策を設計した。Liu et al. [14] が階層型強化学習のサブゴール探索をリーマン多様体最適化として定式化した。いずれも既知の幾何学構造を持つ多様体を用いており，二層多様体構造を同定するには至っていない。

潜在空間の幾何学。Arvanitidis et al. [3] は引き戻し計量により VAE 潜在空間の非ユークリッド幾何学を実証した。$\mathcal{M}_{\text{env}}$ の扱いに関して最も近い先行研究であるが，生成モデルの文脈での潜在空間探索を対象とするものであり，DRL 方策学習を扱わず，二層多様体構造の同定にも至っていない。

GI 理論。Etale Cohomology [7, 8] は VAE による多様体構築パイプラインと，ポントリャーギン最大原理に基づく最適制御の枠組みを確立した。本論文は DRL と World Models を GI 理論に初めて導入し，二層多様体構造を先行するすべての幾何学的 DRL 研究との本質的差異を示す核心的新規性として明示する。

9 結論

本論文は，GI 理論の VAE パイプラインにより構築されたデータ駆動型リーマン多様体上に World Models 型 DRL を展開する，初の数学的枠組みであるリーマン多様体型 World Models を提案した。

主要な貢献は，自然方策勾配法（Kakade, 2001）以来の幾何学的 DRL 研究に通底してきた構造的ギャップを同定・形式化し，解消したことにある。すなわち，あらゆる **DRL** システムは **2** 種類の異なるリーマン多様体を同時に内包しており，幾何学的 **DRL** 研究はこれまでの蓄積を通じて第一の多様体のみを扱ってきたという事実を明確にした。第一の多様体 $\mathcal{M}_{\text{weights}}$（Fisher 計量を持つ方策パラメータ空間）はエージェントがいかに学ぶかを規定する——NPG・TRPO・PPO がその幾何学を適切に扱い，DreamerV3 がアクター更新においてこの正確さを受け継いでいる。第二の多様体 $\mathcal{M}_{\text{env}}$（引き戻し計量 $J^\top J$ を持つ環境状態空間）はエージェントがどこで行動するかの場を規定する——しかし現存のすべての World Models アーキテクチャはこれをユークリッド的に扱い，遷移モデル・方策勾配・時間的信用割り当て・報酬関数において 4 つの構造的幾何学的誤りを犯している。

両多様体は互いに代替不可能である。計量の源泉（統計的性質 vs データの幾何学），多重性（N 個の個別コピー vs 全エージェントで共有する 1 個），クリストッフェル記号の要否（不要 vs 必須），および先行文献での扱い（20 年以上の活発な研究蓄積 vs 皆無）において本質的に異なる。第一の多様体を扱いながら第二を無視することは部分的な解決ではなく，異なる問いへの回答に過ぎない。

4 層のギャップ分析は，なぜこの構造がこれまで認識されなかったかを説明する。社会科学におけるデータ収集頻度と教育の隔絶，工学・物理学における既知多様体という問題設定，機械学習における二層多様体の混同，そして必要とされる分野横断的な視座の希少性——これらが相まって問いを分野の境界に落下させてきた。

フィンスラー多様体への拡張は数学的な深みと産業上の緊急性の双方を備えた重要な未解決問題として残る。しかし本論文で同定した二層多様体構造はフィンスラーの場合にも適用される：第一の多様体は方策パラメータ空間のまま，第二の多様体がフィンスラー多様体となる。問いはいまや精確に定式化された。幾何学的に扱い得る領域と幾何学的に未開の領域の境界は，以前よりも明確に引かれた。

References

[1] Absil, P.-A., Mahony, R., & Sepulchre, R. (2008). *Optimization Algorithms on Matrix Manifolds*. Princeton University Press.

[2] Amari, S.-I. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer.

[3] Arvanitidis, G., Hansen, L.K., & Hauberg, S. (2018). Latent space oddity: On the curvature of deep generative models. *ICLR 2018*.

[4] Bao, D., Chern, S.-S., & Shen, Z. (2000). *An Introduction to Riemann-Finsler Geometry*. Springer.

[5] Bonnabel, S. (2013). Stochastic gradient descent on Riemannian manifolds. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 58(9), 2217–2229.

[6] Boumal, N. (2023). *An Introduction to Optimization on Smooth Manifolds*. Cambridge University Press.

[7] Etale Cohomology. (2024a). *Geometric Intelligence, Volume 1: AI Agents, Optimal Control, and Lie Derivatives on Management Environment Manifolds*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.19140918

[8] Etale Cohomology. (2024b). *Geometric Intelligence, Volume 2: Mathematical Foundations of Differentiable Manifolds from Business Data*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.19157891

[9] Fefferman, C., Mitter, S., & Narayanan, H. (2016). Testing the manifold hypothesis. *Journal of the American Mathematical Society*, 29(4), 983–1049.

[10] Ha, D., & Schmidhuber, J. (2018). World models. *arXiv preprint* arXiv:1803.10122.

[11] Hafner, D., Pasukonis, J., Ba, J., & Lillicrap, T. (2023). Mastering diverse domains with world models. *arXiv preprint* arXiv:2301.04104.

[12] Kakade, S.M. (2001). A natural policy gradient. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 14.

[13] Kingma, D.P., & Welling, M. (2013). Auto-encoding variational Bayes. *ICLR 2014*.

[14] Liu, S., Qiao, P., Dou, Y., & Jin, R. (2022). Searching latent sub-goals in hierarchical reinforcement learning as Riemannian manifold optimization. *IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)*.

[15] Milosevic, N., Müller, J., & Montúfar, G. (2025). The geometry of nonlinear reinforcement learning. *Workshop on Geometry and Topology in Machine Learning, NeurIPS 2025*.

[16] Müller, J., & Montúfar, G. (2023). Geometry and convergence of natural policy gradient methods. *Information Geometry*, 6, 485–526.

[17] Ratliff, N. et al. (2018). Riemannian motion policies. *arXiv preprint* arXiv:1801.02854.

[18] Schulman, J., Levine, S., Abbeel, P., Jordan, M., & Moritz, P. (2015). Trust region policy optimization. *ICML 2015*.

[19] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint* arXiv:1707.06347.

A 記号一覧

B 幾何学的枠組みの比較

Table 3: 本論文で用いる数学的記号

記号	定義
$\mathcal{M}_{\text{env}}$	環境状態空間（第二の多様体，リーマン多様体）
$\mathcal{M}_{\text{weights}}^{(i)}$	エージェント i の方策パラメータ多様体（第一の多様体）
$f_\theta : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$	VAE デコーダ（C^∞，フルランクヤコビ行列）
$g_{ij}(z) = (J^\top J)_{ij}$	$\mathcal{M}_{\text{env}}$ 上の引き戻しリーマン計量
$g^{ij}(z)$	逆計量テンソル
$\Gamma^k_{ij}(z)$	Levi-Civita クリストッフェル記号
$\exp_{z_t}(v)$	z_t における指数写像の v への作用
$d_g(z, z^*)$	z と z^* の間の測地線距離
$\text{grad}_g V = g^{ij}\partial_j V$	スカラー関数 V のリーマン勾配
DV^k/dt	曲線に沿ったベクトル場 V の共変微分
$G_F(\theta)$	Fisher 情報行列（第一の多様体の計量）
$F(x, v)$	フィンスラー計量関数（速度依存）
$F(x, v, t)$	時変フィンスラー計量
$G^k_{ij}(x, v)$	フィンスラークリストッフェル記号（速度依存）

Table 4: 幾何学的枠組みの比較

枠組み	計量	速度依存	時間依存	**DRL** の状況
ユークリッド $\mathbb{R}^n$	δ_{ij}（平坦）	なし	なし	標準 DreamerV3
リーマン (M, g)	$g_{ij}(x) > 0$	なし	なし	本研究
擬リーマン	$g_{ij}(x)$ 不定値	なし	なし	適用外（一般相対性理論）
フィンスラー (M, F)	$g_{ij}(x, v) > 0$	あり	なし	未解決問題
時変フィンスラー	$g_{ij}(x, v, t) > 0$	あり	あり	未解決問題